

**河南省 2019 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 参考答案及详解**

(单项选择题 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分 = 6 分, 合计 150 分)

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ 在定义域内的奇偶性是 (D)

A. 不确定

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 奇函数

解析 $f(-x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x) = \ln \frac{1}{\sqrt{1+x^2} - x} = -f(x)$, 故为奇函数。

2. 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[1, e]$, 则 $f(e^x)$ 的定义域为 (B)

A. $(0, 1]$

B. $[0, 1]$

C. $(0, 1)$

D. $[0, 1)$

解析 需 $1 \leq e^x \leq e$, 即 $0 \leq x \leq 1$, 为 $[0, 1]$ 。

3. 曲线 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点坐标为 (A)

A. $(-\frac{1}{6}, 0)$

B. $(0, 1)$

C. $(\frac{1}{6}, 0)$

D. $(-1, 0)$

解析 $y' = x^2 + x + 6$, $x = 0$ 处 $y' = 6$, 切线 $y - 1 = 6x$, 令 $y = 0$ 得 $x = -\frac{1}{6}$ 。

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{1+ax^2} - 1$ 与 $-\frac{1}{2}x^2$ 等价, 则 $a =$ (A)

A. $-\frac{3}{2}$

B. $-\frac{2}{3}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

解析 $\sqrt[3]{1+ax^2} - 1 \sim \frac{1}{3}ax^2$, 令 $\frac{1}{3}a = -\frac{1}{2}$, 得 $a = -\frac{3}{2}$ 。

5. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+2n-4n^2}{3n^2-5n+4} =$ (D)

A. 1

B. $\frac{3}{4}$

C. $-\frac{2}{5}$

D. $-\frac{4}{3}$

解析 分子分母最高次分别为 $-4n^2$ 与 $3n^2$, 故极限 $= -\frac{4}{3}$ 。

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{5x} =$ (C)

A. $\frac{5}{4}$
C. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{1}{5}$
D. 1

解析 由 $\sin 4x \sim 4x$ ($x \rightarrow 0$), 原式 $= \frac{4x}{5x} = \frac{4}{5}$ 。(分歧: 好老师答案键印刷为 B, 按 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{5x} = \frac{4}{5}$ 标准计算应为 C)

7. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{2x^2} - 1$ 是 $x^2 + 2x$ 的 (A) 无穷小

A. 高阶
C. 等价

B. 低阶
D. 同阶而非等价

解析 $e^{2x^2} - 1 \sim 2x^2$, 而 $x^2 + 2x \sim 2x$, $\frac{2x^2}{2x} = x \rightarrow 0$, 故为高阶无穷小。(分歧: 好老师键为 D, 按 $e^{2x^2} - 1 \sim 2x^2$ 与 $2x$ 比较为高阶无穷小, 应为 A)

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a + \ln x, & x \geq 1 \\ 2ax - 1, & x < 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 $a =$ (A)

A. 1
C. 0

B. -1
D. 3

解析 左极限 $2a - 1$, 右极限 $a + \ln 1 = a$, 连续要求 $2a - 1 = a$, 得 $a = 1$ 。

9. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - x, & x < -1 \\ \cos \frac{\pi}{2}x, & x \geq -1 \end{cases}$, 则 $x = -1$ 是 (C)

A. 连续点
C. 跳跃间断点

B. 可去间断点
D. 第二类间断点

解析 $x \rightarrow -1^-$ 时 $1 - x \rightarrow 2$; $x \rightarrow -1^+$ 时 $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 左右极限存在但不相等, 为跳跃间断点。

10. 函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x} =$ (A)

A. $2f'(a)$
C. $f'(a)$

B. 0
D. $\frac{1}{2}f'(a)$

解析 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a-x) - f(a)}{-x} = f'(a) + f'(a) = 2f'(a)$ 。

11. 已知 $f(x) = \frac{x}{1+2x}$, 求 $f^{-1}(1) =$ (A)

A. -1
C. $-\frac{1}{3}$

B. 1
D. $\frac{1}{3}$

解析 令 $\frac{x}{1+2x} = 1$, 得 $x = 1 + 2x$, $x = -1$, 故 $f^{-1}(1) = -1$ 。

12. 已知 $y = xe^x$, 求 $dy =$ (C)

A. $xe^x dx$

B. $e^x dx$

C. $(1+x)e^x dx$

D. $(x+e^x)dx$

解析 $y' = e^x + xe^x = (1+x)e^x$, 故 $dy = (1+x)e^x dx$ 。

13. 设 $y = \frac{x^2}{1+x}$, 垂直渐近线为 (B)

A. $x = 1$

B. $x = -1$

C. $y = 1$

D. $y = -1$

解析 分母 $1+x=0$ 即 $x=-1$, 此时分子 $\rightarrow 1 \neq 0$, 故垂直渐近线为 $x=-1$ 。

14. 方程 $3x - 2\sin x = 0$ ($-\infty < x < +\infty$) 的实根个数为 (B)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 无数个

解析 令 $f(x) = 3x - 2\sin x$, $f'(x) = 3 - 2\cos x > 0$ 恒成立, f 严格递增, 又 $f(0) = 0$, 故仅有一实根。

15. 求 $y = 2x^3 + x + 1$ 的拐点 (D)

A. $x = 0$

B. $(1, 1)$

C. $(0, 0)$

D. $(0, 1)$

解析 $y' = 6x^2 + 1$, $y'' = 12x$, 令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$, $y(0) = 1$, 拐点为 $(0, 1)$ 。

16. 在 $[a, b]$ 内, $g'(x) = f'(x)$, 则下列哪个正确 (C)

A. $g(x) = f(x)$

B. $(\int g(x)dx)' = (\int f(x)dx)'$

C. $g(x) = f(x) - C$

D. $\int g(x)dx = \int f(x)dx$

解析 $g'(x) = f'(x)$ 说明 $g(x) - f(x)$ 为常数, 即 $g(x) = f(x) + C$ (与 $g(x) = f(x) - C$ 等价, C 为任意常数)。

17. 计算不定积分 $\int \frac{1}{1-2x} dx =$ (C)

A. $\frac{1}{2} \ln|1-2x| + C$

B. $\frac{1}{2} \ln(1-2x) + C$

C. $-\frac{1}{2} \ln|1-2x| + C$

D. $-\frac{1}{2} \ln(1-2x) + C$

解析 令 $u = 1 - 2x$, $du = -2dx$, 原式 $= -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{2} \ln|1-2x| + C$ 。

18. $\frac{d}{dx} \int_a^b \cos t dt =$ (A)

A. 0

B. $\cos b - \cos a$

C. $\sin b - \sin a$

D. $\sin a - \sin b$

解析 定积分 $\int_a^b \cos t dt$ 为常数, 对 x 求导为 0。(分歧: 好老师键为 B, 按 $\frac{d}{dx} \int_a^b \cos t dt = 0$ 应为 A)

19. 当 k 为何值时, $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx$ 收敛 (C)

A. $k > 0$

B. $k \geq 0$

C. $k < 0$

D. $k \leq 0$

解析 当 $k < 0$ 时, 令 $k = -m$ ($m > 0$), $e^{-kx} = e^{mx}$, $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{mx} \rightarrow 0$, 广义积分收敛; $k > 0$ 时发散。

20. $f(x)$ 在 $(1, 5)$ 上可积, $\int_1^4 f(x) dx = 1$, $\int_1^5 f(x) dx = 2$, 求 $\int_4^5 3f(x) dx =$ (D)

A. -2

B. 2

C. -3

D. 3

解析 $\int_4^5 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx = 2 - 1 = 1$, 故 $\int_4^5 3f(x) dx = 3$ 。(分歧: 好老师键为 C, 按 $\int_4^5 3f(x) dx = 3(2 - 1) = 3$ 应为 D)

21. 平面 $x - 2y + 7z + 1 = 0$ 和平面 $5x - y - z + 5 = 0$ 的位置关系 (B)

A. 重合

B. 垂直

C. 平行

D. 相交但不垂直

解析 法向量 $\vec{n}_1 = (1, -2, 7)$, $\vec{n}_2 = (5, -1, -1)$, 点积 $1 \times 5 + (-2)(-1) + 7(-1) = 0$, 垂直。

22. $\vec{a} = (6, x, -4)$, $\vec{b} = (y, -2, -2)$, 已知 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 x, y 分别为 (B)

A. 4, -3

B. -4, 3

C. -3, 4

D. 3, -4

解析 平行对应分量成比例: $\frac{6}{y} = \frac{x}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$, 得 $y = 3$, $x = -4$ 。(分歧: 好老师键为 A, 按平行分量成比例得 $(-4, 3)$ 应为 B)

23. $z = x \ln(x + y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ (B)

A. $\frac{x}{(x + y)^2}$

B. $\frac{y}{(x + y)^2}$

C. $\frac{2x + y}{(x + y)^2}$

D. $\frac{x + 2y}{(x + y)^2}$

解析 $\frac{\partial z}{\partial x} = \ln(x + y) + \frac{x}{x + y}$, 再对 y 求导: $\frac{1}{x + y} - \frac{x}{(x + y)^2} = \frac{y}{(x + y)^2}$ 。(分歧: 好老师键为 D, 按 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{y}{(x + y)^2}$ 应为 B)

24. 一元函数在某点极限存在是该点可导的 (A) 条件

A. 必要

B. 充分

C. 充要

D. 无关

解析 可导必连续, 连续必有极限, 故极限存在是可导的必要条件。

25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n+2} x^n$, 求收敛区间 (B)

A. $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$

B. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

C. $(-1, 1)$

D. $(-2, 2)$

解析 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n+2} \cdot \frac{n+3}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$, 收敛区间 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。

26. 计算 $\int_L \cos y dx$, 其中 L 为 $x+y=0$ 上从 $(2, -2)$ 到 $(-2, 2)$ 上的一段弧 (A)

A. $-2 \sin 2$

B. $2 \sin 2$

C. $-2 \cos 2$

D. $\cos 2$

解析 L 上 $y = -x$, x 从 2 到 -2 , 原式 $= \int_2^{-2} \cos(-x) dx = [\sin x]_2^{-2} = -2 \sin 2$ 。

27. 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} (U_{2n-1} + U_{2n})$ 收敛, 则 (C)

A. $\sum U_n$ 收敛

B. $\lim U_n = 0$

C. $\sum U_n$ 不确定

D. $\sum U_n$ 发散

解析 相邻两项之和的级数收敛只能说明偶数项部分和收敛, 不能保证 $\sum U_n$ 收敛 (如 $U_n = (-1)^n$), 故不确定。

28. $y = Ce^x$ 是 $y'' - y = 0$ 的 (A)

A. 解

B. 通解

C. 特解

D. 所有解

解析 二阶方程 $y'' - y = 0$ 的通解为 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, $y = Ce^x$ 仅含一个任意常数, 是方程的一个解 (解族)。

29. $y = 2e^x - x^2 + x + 1$, $y^{(520)} =$ (B)

A. $520e^x$

B. $2e^x$

C. $2e^{520x}$

D. 0

解析 $-x^2 + x + 1$ 的二阶及以上导数为 0, $(e^x)^{(n)} = e^x$, 故 $y^{(520)} = 2e^x$ 。

30. $x^2 - y^2 = 1$ 表示的二次曲面是 (C)

A. 椭圆柱面

B. 抛物面

C. 双曲柱面

D. 单叶双曲面

解析 方程缺 z , 母线平行于 z 轴, 准线为 xOy 面上双曲线, 故为双曲柱面。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{3+x}\right)^x = e^3$ 。

解析 令 $t = x + 3$, 原式 $= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{t}\right)^{t-3} = \left[\left(1 + \frac{3}{t}\right)^{t/3}\right]^3 \cdot 1 = e^3$ 。

32. 微分方程 $y'' - 10y' + 9y = 0$ 的通解是 $y = C_1 e^x + C_2 e^{9x}$ 。

解析 特征方程 $r^2 - 10r + 9 = 0$, 根 $r_1 = 1, r_2 = 9$, 故通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{9x}$ 。

33. $f(x+1) = 2x+3$, 求 $f[f(x)-3] = \underline{4x-3}$ 。

解析 $f(x+1) = 2(x+1)+1$, 故 $f(x) = 2x+1$ 。 $f(x)-3 = 2x-2$, $f(2x-2) = 2(2x-2)+1 = 4x-3$ 。

34. $f(x) = \int_0^x (t-1)dt$, 求 $f(x)$ 的增区间是 $\underline{(1, +\infty)}$ 。

解析 $f'(x) = x-1$, 令 $f'(x) > 0$ 得 $x > 1$, 故增区间为 $(1, +\infty)$ 。

35. 计算不定积分 $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \underline{\sqrt{1+x^2} + C}$ 。

解析 令 $u = 1+x^2$, $du = 2xdx$, 原式 $= \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = \sqrt{u} + C = \sqrt{1+x^2} + C$ 。

36. $\int_{-\pi}^{\pi} (x^4 \sin x + x^2) dx = \underline{\frac{2\pi^3}{3}}$ 。

解析 $x^4 \sin x$ 为奇函数, 对称区间积分为 0; 原式 $= \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = 2 \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3}$ 。

37. 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x,y) dy = \underline{\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 f(x,y) dx}$ 。

解析 原区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2$, 交换后 $0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1$ 。

38. 求出 $z = x^2 + y^2$ 的全微分 $dz = \underline{2x dx + 2y dy}$ 。

解析 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y$, 故 $dz = 2x dx + 2y dy$ 。

39. 将 $\frac{1}{2-x}$ 展开成 $x+2$ 的幂级数为 $\underline{\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{4^n}, x \in (-6, 2)}$ 。

解析 $\frac{1}{2-x} = \frac{1}{4-(x+2)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-\frac{x+2}{4}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+2}{4}\right)^n$, 收敛域 $|x+2| < 4$, 即 $x \in (-6, 2)$ 。

40. 求参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos^3 t \\ y = \frac{1}{2} \sin^3 t \end{cases}$ 的导数 $\frac{dy}{dx} = \underline{-\tan t}$ 。

解析 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{3}{2} \sin^2 t \cos t}{-\frac{3}{2} \cos^2 t \sin t} = -\tan t$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. $\int x \cos x dx$

解: 由分部积分, 令 $u = x$, $dv = \cos x dx$, 则 $du = dx$, $v = \sin x$ 。

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.$$

考点/方法 【考点/方法: 分部积分法】

42. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$

解: 令 $t = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$, 则

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2}.$$

由洛必达法则 ($\frac{0}{0}$ 型):

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2t(1+t)} = \frac{1}{2}.$$

考点/方法 【考点/方法: 变量代换 + 洛必达法则】

43. $xy + xyz = 2x - 4y$, $xy \neq 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 方程两边同除以 xy , 得 $1 + z = \frac{2}{y} - \frac{4}{x}$, 即

$$z = \frac{2}{y} - \frac{4}{x} - 1.$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{4}{x^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2}{y^2}.$$

考点/方法 【考点/方法: 隐函数求导 (先解出 z)】

44. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^3 f(x-2)dx$.

解: 令 $t = x - 2$, $dx = dt$, 当 $x = -1$ 时 $t = -3$, 当 $x = 3$ 时 $t = 1$.

$$\int_{-1}^3 f(x-2)dx = \int_{-3}^1 f(t)dt = \int_{-3}^0 2t dt + \int_0^1 \sqrt{t} dt.$$

$$= [t^2]_{-3}^0 + \left[\frac{2}{3} t^{3/2} \right]_0^1 = (0 - 9) + \frac{2}{3} = -\frac{25}{3}.$$

考点/方法 【考点/方法: 分段函数定积分 + 变量代换】

45. 求过点 $(9, 8, 5)$ 且与直线 $\begin{cases} 3x + 2y + 1 = 0 \\ 3y + z - 1 = 0 \end{cases}$ 平行的直线方程。

解: 已知直线为两平面的交线, 其方向向量为两平面法向量的叉积。 $\vec{n}_1 = (3, 2, 0)$, $\vec{n}_2 = (0, 3, 1)$, 故方向向量

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (2, -3, 9).$$

所求直线过点 $(9, 8, 5)$, 方向向量为 $(2, -3, 9)$, 故方程为

$$\frac{x-9}{2} = \frac{y-8}{-3} = \frac{z-5}{9}.$$

考点/方法 【考点/方法: 直线方向向量 = 两平面法向量叉积, 对称式方程】

46. 平面区域 $D: y = 1, y = x, x = 2$ 所围成, 求 $\iint_D x dx dy$ 。

解: 区域 D 由 $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq x$ 确定。

$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= \int_1^2 dx \int_1^x x dy = \int_1^2 x(x-1) dx = \int_1^2 (x^2 - x) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

考点/方法 【考点/方法: 直角坐标下二重积分】

47. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n(n+1)}$ 的收敛区间 (不考虑端点)。

解: $a_n = \frac{1}{5^n(n+1)}$, 收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1}(n+2)}{5^n(n+1)} = 5.$$

故收敛区间为 $(-5, 5)$ 。

考点/方法 【考点/方法: 幂级数收敛半径】

48. 求 $xy' + y = \cos x (x > 0)$ 的通解。

解: 原方程即 $(xy)' = \cos x$, 两边积分得

$$xy = \sin x + C,$$

故通解为

$$y = \frac{\sin x + C}{x}.$$

考点/方法 【考点/方法：一阶线性方程（乘积导数凑微分）】

49. 求 $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{3}$ 的极值。

解： $y' = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ ，令 $y' = 0$ 得驻点 $x = 1, x = 2$ 。

$y'' = 2x - 3$ 。在 $x = 1$ 处 $y'' = -1 < 0$ ，取极大值 $y(1) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ ；在 $x = 2$ 处 $y'' = 1 > 0$ ，取极小值 $y(2) = \frac{8}{3} - 6 + 4 - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ 。故极大值 $y(1) = \frac{1}{2}$ ，极小值 $y(2) = \frac{1}{3}$ 。

考点/方法 【考点/方法：极值的第二充分条件】

50. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 9$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的切平面。

解：设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 9$ ，则 $F_x = 2x, F_y = 4y, F_z = 6z$ 。在 $(2, 1, 1)$ 处法向量

$$\vec{n} = (4, 4, 6) = 2(2, 2, 3).$$

切平面方程为

$$2(x-2) + 2(y-1) + 3(z-1) = 0,$$

即 $2x + 2y + 3z = 9$ 。

考点/方法 【考点/方法：曲面切平面（梯度法向量）】

四、应用题（每小题 7 分，共 14 分）

51. 求 $y = x^2, x = 2, y = 0$ 绕 x 轴旋转一周的体积。

解：由旋转体体积公式（圆盘法），

$$V = \pi \int_0^2 (x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{32\pi}{5}.$$

考点/方法 【考点/方法：绕坐标轴旋转体体积（圆盘法）】

52. 已知血液浓度 C 关于时间 t 的函数为 $C(t) = 0.30t + 0.04t^2 - 0.0004t^3$, 求时间 t 为多少时血液浓度最大? (提示: $\sqrt{0.00784} \approx 0.0885$)

解: $C'(t) = 0.30 + 0.08t - 0.0012t^2$, 令 $C'(t) = 0$, 即

$$0.0012t^2 - 0.08t - 0.30 = 0.$$

$$t = \frac{0.08 \pm \sqrt{0.08^2 + 4 \times 0.0012 \times 0.30}}{2 \times 0.0012} = \frac{0.08 \pm \sqrt{0.00784}}{0.0024}.$$

由 $\sqrt{0.00784} \approx 0.0885$, 得正根

$$t = \frac{0.08 + 0.0885}{0.0024} \approx 70.21 \text{ (秒)}.$$

(负根 $t \approx -3.54$ 舍去。) 此时 $C(t)$ 取得最大值。

考点/方法 【考点/方法: 实际问题最大值 (导数为零)】

五、证明题 (6 分)

53. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, $f(a) = a$, $f(b) = b$, $f(x) \neq 0$, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = \xi \cdot f'(\xi)$ 。

证明: 作辅助函数 $F(x) = \frac{x}{f(x)}$ 。

由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, 且 $f(x) \neq 0$, 知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。又 $F(a) = \frac{a}{f(a)} = \frac{a}{a} = 1$, $F(b) = \frac{b}{f(b)} = \frac{b}{b} = 1$, 即 $F(a) = F(b)$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$ 。而

$$F'(x) = \frac{f(x) - xf'(x)}{f^2(x)},$$

故 $F'(\xi) = 0$ 即 $f(\xi) - \xi f'(\xi) = 0$, 亦即 $f(\xi) = \xi f'(\xi)$ 。证毕。

考点/方法 【考点/方法: 罗尔定理 (构造辅助函数 $x/f(x)$)】